

Tégula®

Soluções para Telhado

www.tegula.com.br

GARANTIA
20
ANOS

LAFARGE
ROOFING

FOLHETO TÉCNICO

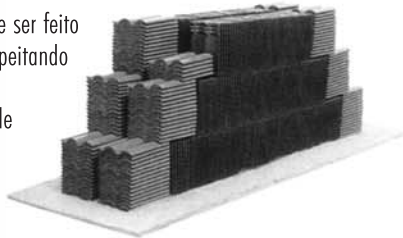
Armazenamento

É recomendado preparar na obra um local para estocar as telhas até a sua utilização.

Para isso, é necessário um lugar plano, nivelado e preparado com uma camada de areia, evitando assim que as telhas estocadas sujem em contato com a terra ou barro.

O empilhamento de telhas deve ser feito de acordo com a foto ao lado e respeitando a altura máxima de 3 telhas.

A parte superior das telhas (onde existe o pré-furo) deve ficar voltada para baixo.



Montagem do Telhado

Sugestão de Madeiramento

O dimensionamento da estrutura deve ser feito por profissional habilitado, lembrando que o peso do metro quadrado das telhas Tégula é inferior ao da maioria das telhas residenciais. Para cálculo da inclinação mínima do telhado veja o item normas para projeto neste folheto.

Perfil	Peso seco (kg/m ²)	Peso molhado (kg/m ²)
Tradição	49,0	54,0
Double S	45,2	50,0
Coppo de Grécia	50,3	56,0
Plana	54,0	60,0

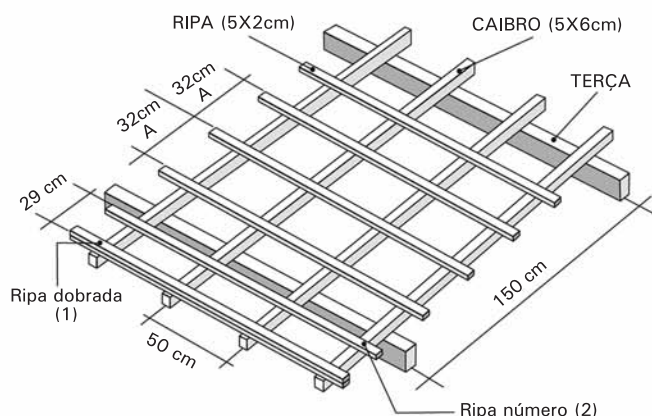
Sugerimos para o madeiramento do telhado Tégula as seguintes bitolas e espaçamentos:

Ripas (ou sarrafos) — 5 cm x 2 cm com galga máxima de 32 cm

Caibros — 5 cm x 6 cm com espaçamento de 50 a 60 cm

Terças — espaçamento máximo de 1,50 m, sua bitola varia em função do espaçamento das tesouras.

As tesouras, pontaletes e outros elementos deverão ser dimensionados por profissional habilitado.

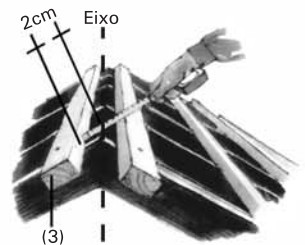


Galga Inicial

A primeira ripa ou testeira (1) é sempre mais alta em 2 cm que as demais ripas, para que todas as telhas tenham a mesma inclinação. Somente a galga inicial mede 29 cm da face superior da segunda ripa (2) à face inferior da testeira (1).

Ripa de Cumeeira

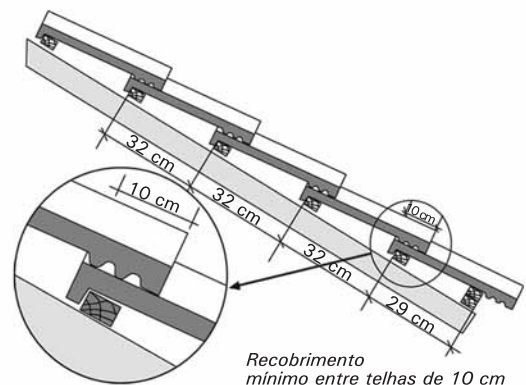
A distância entre a ripa da cumeeira (3) e o eixo deve ser de 2 cm, proporcionando assim um recobrimento adequado da linha de cumeeira.



Galga

É a distância máxima entre as faces superiores de 2 sarrafos.

Mede até 32 cm para as telhas Tégula, nunca utilize galga maior que 32 cm.



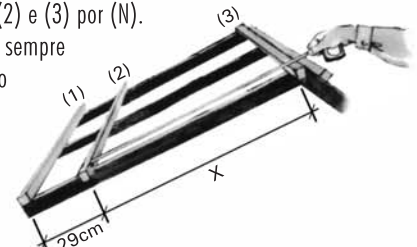
Cálculo da Galga Intermediária

Deve-se calcular exatamente a galga, a fim de evitar o corte desnecessário das telhas na cumeeira ou platibanda. Esta é uma vantagem que as telhas Tégula possuem.

Para isto, basta tomar a distância (X) entre a segunda ripa (2) e a ripa de cumeeira (3). Esta distância deve ser dividida pela galga máxima de 32 cm, adotando-se como resultado o número inteiro acima do valor obtido. O resultado desta divisão será o número (N) de telhas na faixa entre (2) e (3).

Sabendo-se este número (N) de telhas entre (2) e (3) obtém-se a galga exata dividindo-se a distância entre (2) e (3) por (N).

O resultado será uma galga sempre inferior a 32 cm e que evitará o corte de telhas.



Sobreposição

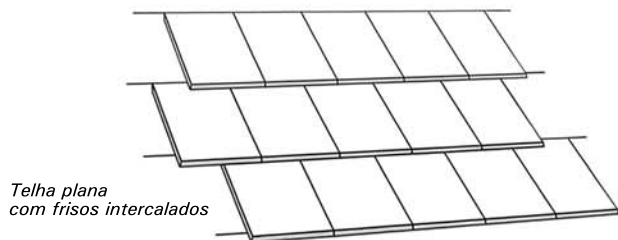
Lateral

A sobreposição lateral é sempre fixa, acompanhando o encaixe normal da telha. A montagem do telhado é sempre feita começando do lado direito para o lado esquerdo do pano e de baixo para cima, com as telhas sempre alinhadas tanto horizontal como verticalmente.



Detalhe do encaixe

A **Telha Plana** deve ter, na montagem, seus frisos intercalados nas inclinações compreendidas entre 50 e 100%. Acima desta inclinação, poderá ter seus frisos alinhados.

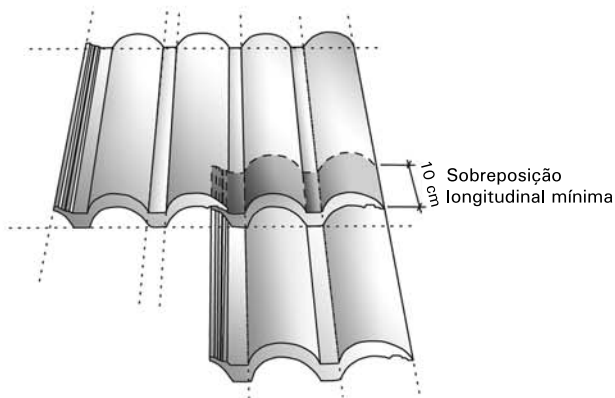


Telha plana com frisos intercalados

Longitudinal

A sobreposição longitudinal (telha sobre telha) é de no mínimo 10 cm, já considerados no cálculo de consumo de 10,4 telhas por m². Pode-se aumentar a sobreposição para evitar cortes de telhas na linha de cumeeiras e platibandas, conforme descrito no cálculo da galga intermediária.

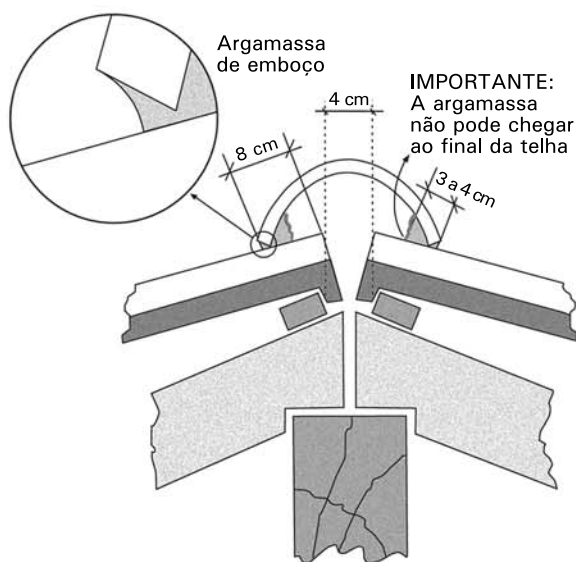
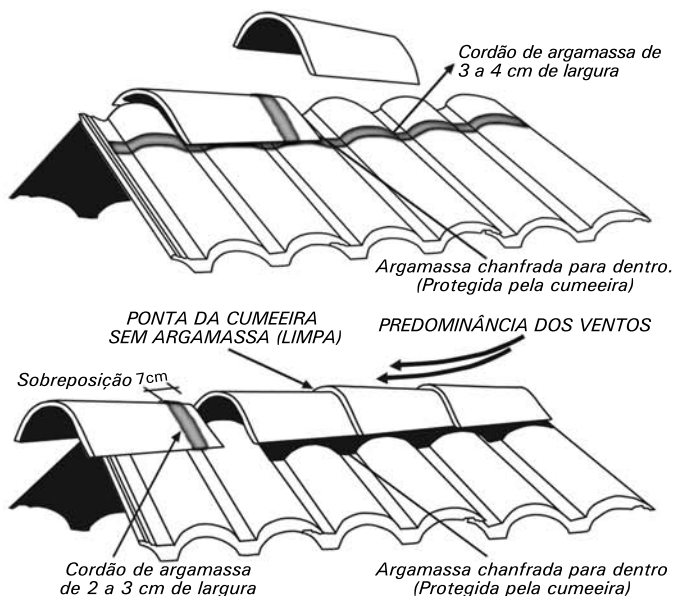
Obs.: Nunca utilize sobreposição menor que 10 cm.



Sobreposição longitudinal mínima 10 cm

Cumeeiras

A sobreposição das cumeeiras é de 7 cm. É muito importante que, no emboço, a argamassa utilizada fique protegida pela cumeeira, isto significa que a massa não deve ficar exposta às intempéries. Para melhorar este acabamento, sugerimos adicionar na argamassa o Pigmento para argamassa, disponível nas cores das telhas.

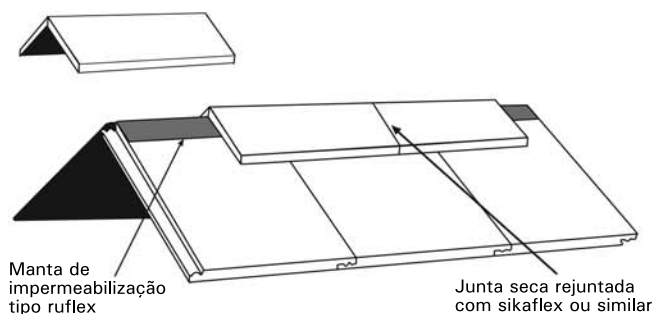


A distância entre as duas ripas superiores deve ser de 4 cm

Cumeeira Plana

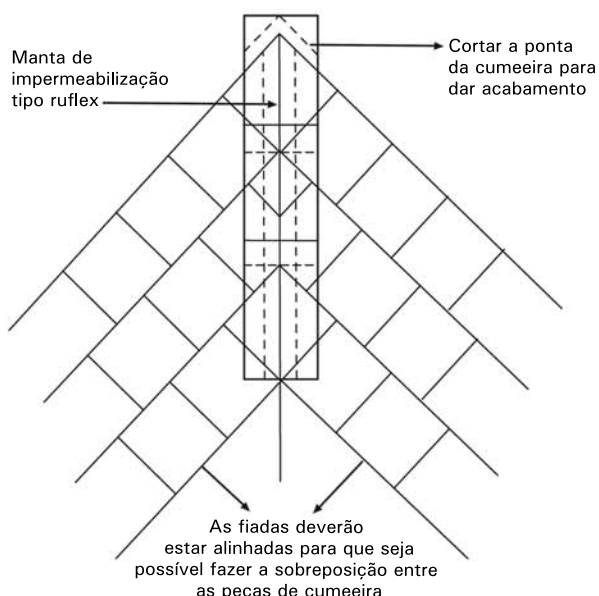
Não devem ser instaladas com sobreposição umas sobre as outras.

Sugere-se o assentamento sobre mantas de impermeabilização, do tipo ruflex.

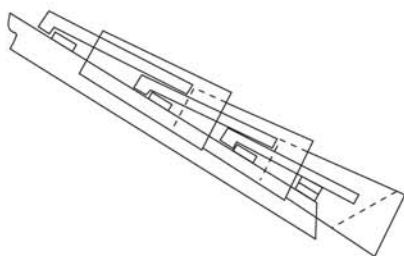


Após aplicação da manta de impermeabilização, as peças de cumeeira poderão ser fixadas com uma pequena quantidade de argamassa, massa plástica ou sikaflex.

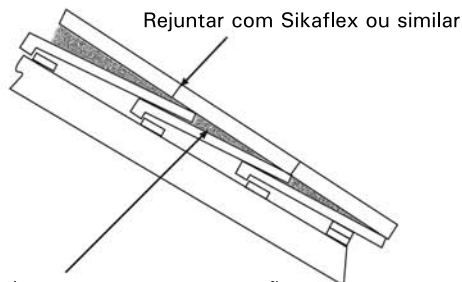
Para os espigões a manta de impermeabilização também é necessária, porém a peça de cumeeira poderá ser instalada de topo "junta seca", neste caso haverá necessidade de rejuntar a interface entre as peças de cumeeira e as telhas, ou então, com sobreposição entre elas. Para esta situação os panos terão que estar modulados com a mesma galga, ou seja, deverão ser simétricos.



Espigão de telha plana com Sobreposição



Espigão de telha plana com assentamento de topo "junta seca"



No espigão, rejuntar com argamassa o vão entre as telhas de cumeeira e as telhas.

Água Furtada ou Rincão

As telhas recortadas da água furtada deverão ser coladas com massa plástica ou sikaflex nas telhas inteiras que estão ao seu lado, para que não se soltem durante as chuvas.

Corte de Produtos

Para cortar os produtos Tégula, pode-se utilizar uma máquina de corte com disco para concreto de nove polegadas ou disco diamantado.

É recomendado que os cortes sejam feitos no chão por medida de segurança, como também para não haver sedimentação do pó proveniente do corte nas telhas já colocadas, o que pode manchá-las.

Deve-se tomar o cuidado de limpar as telhas cortadas antes de colocá-las no telhado. É imprescindível o uso de máscara protetora contra pó, óculos de segurança e luvas durante o trabalho de corte de telhas.



Instruções de Saúde e Segurança

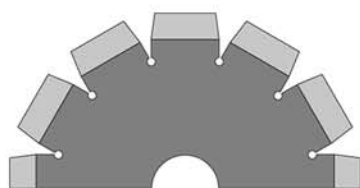
Materiais de construção como telhas são fabricados usando-se matérias-primas naturais. Estas matérias-primas contêm uma proporção de sílica cristalina.

Processos mecânicos, como cortar ou perfurar estes produtos, liberam pó de sílica.

A exposição elevada e prolongada a esse pó pode levar a doença de pulmão (silicose) e a um maior risco de câncer do pulmão àqueles que contraíram silicose.

As seguintes medidas de controle são necessárias:

- Máscara tipo P3 / PFF3 deve ser usada durante todo o processo de corte e perfuração.
- Além disso, dispositivos de extração de pó devem ser utilizados.



Para cortar e furar, são necessárias medidas de controle. Corte com água ou extrator de poeira devem ser utilizados.



Proteção auricular



Proteção ocular



Proteção respiratória
Máscara de Proteção tipo P3/PFF3

Acabamento Lateral

Telha Terminal Esquerda

Usada para fazer o acabamento no lado esquerdo do telhado.

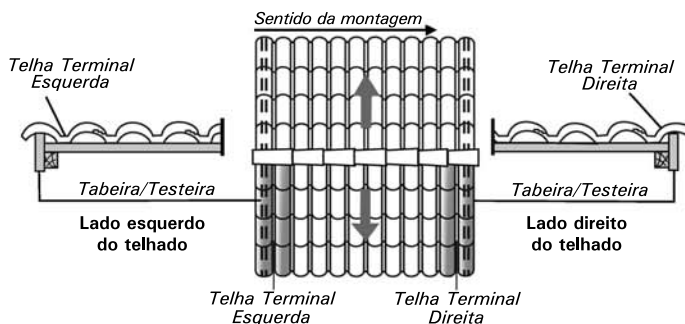
Não é uma peça obrigatória, porém o seu uso em um telhado de 2 águas obriga ao alinhamento dos canais e cristas das telhas nos panos adjacentes dos telhados.

Obs.: Para o uso da opção com a Telha Terminal, é interessante observar os múltiplos da telha, pois não tem sentido usar o terminal e cortá-lo.

A largura útil da Telha Terminal Esquerda é 16,5 cm (perfil Double S), 23 cm (perfil Tradição) e 24 cm (perfil Coppo de Grécia).

Telha Terminal Direita

Utilizada no acabamento do lado direito de uma cobertura, esta peça está disponível para todos os perfis e é utilizada em conjunto com a Telha Terminal Esquerda.



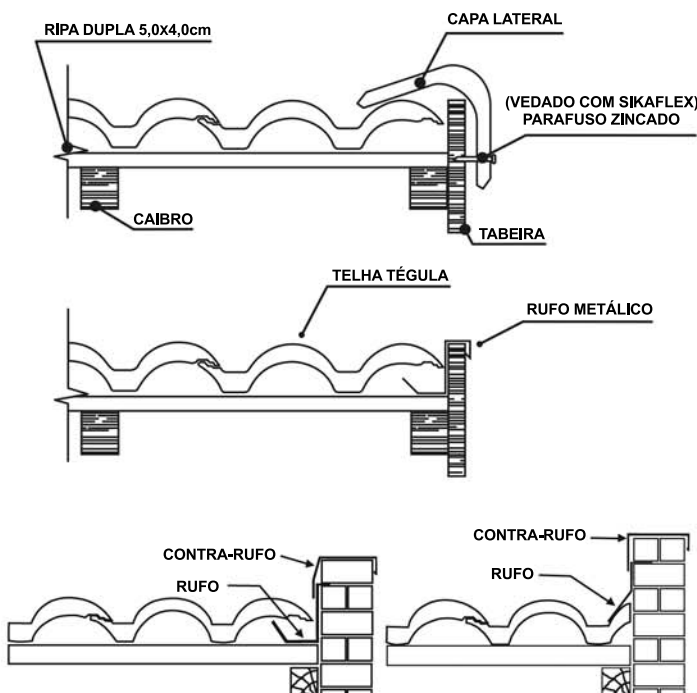
A largura útil da Telha Terminal Direita é 15,5 cm (perfil Double-S), 15,5 cm (perfil Tradição) e 18,5 cm (perfil Coppo de Grécia).

Telha Plana

Para um melhor efeito estético no uso da Telha Plana, observar os múltiplos da telha (30 cm) da fiada, para evitar o corte. Se o mesmo for inevitável, cortar igualmente nos dois lados do telhado.

Capa Lateral

Usada para fazer o acabamento de um telhado tanto no lado direito como no esquerdo, sendo colocada sobre a telha e a testeira (ou tabeira). Para tanto deve-se furar a capa lateral e parafusá-la ou pregá-la à tabeira ou ainda utilizar rufos.



Estas são algumas possibilidades de acabamento lateral.

Normas para Projeto

Inclinação do telhado

Inclinação		Panos	Sobreposição	Comprimento
%	graus	até (m)	(cm)	Galga civil (cm)
Acima dos 96% é necessário amarrar				
50	26	14	10	32
42	22	11		
38	20	10		
36	19	9		
32	17	8		
30	16	7		
0 a 29%: Faixa de inclinação não recomendada				

Inclinação para Telha Plana

Com foil			Sem foil		
Inclinação		Panos até (m)	Inclinação		Panos até (m)
%	graus		%	graus	
35	19°17'	8	50	26°34'	8
37	20°17'	9	52	27°34'	9
39	21°17'	10	54	28°34'	10
41	22°17'	11	57	29°34'	11
43	23°17'	12	59	30°34'	12
45	24°17'	13	61	31°34'	13
47	25°17'	14	64	32°34'	14

4) Apesar da Tégula resistir extraordinariamente à ação dos ventos, em regiões montanhosas, próximo ao mar, ou quaisquer regiões sujeitas a ventos, recomenda-se a fixação das telhas do beiral que não forem protegidas por algum tipo de forro utilizando arame nº 18, parafuso ou prego.

5) Cores: em razão de serem fabricadas com produtos "in natura" as telhas e peças complementares podem sofrer alterações em suas cores devido às variações naturais da coloração dos agregados, cimento e ainda estarem expostas às influências naturais do tempo, poluição etc.

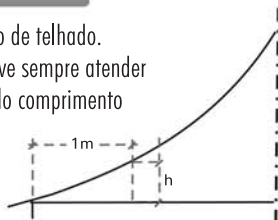
O aparecimento de eflorescência é um fenômeno normal e temporário, considerado em norma, e isto não muda as demais exigências quanto a qualidade dos produtos.

6) A pintura das telhas ou uso de impermeabilizante aplicado pelo usuário implica em perda de garantia do produto.

Telhados Flexionados

Deve-se tomar cuidado especial para este tipo de telhado.

A inclinação no primeiro metro do telhado deve sempre atender à especificação mínima de cada tipo de telha e do comprimento do pano. A partir do primeiro metro, o aumento de inclinação varia em função do projeto, lembrando que, a partir de 96%, é necessária a amarração das telhas.



$h = 50\text{cm}$ para Telha Plana
 30cm para as demais telhas com panos de até 7,00m de comprimento

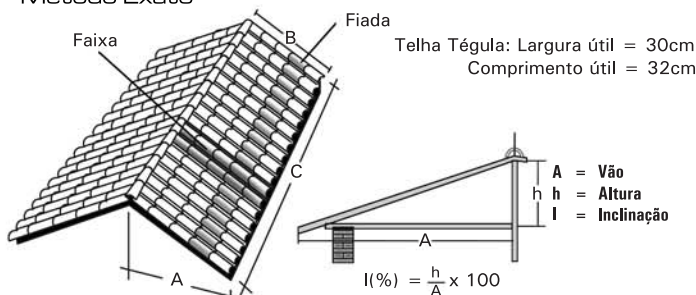
Cálculo das telhas para Cobertura

Método Simples e Prático

- A multiplicação da área plana (incluindo o beiral) de uma cobertura pelo fator de inclinação da Tabela 1 determina a área inclinada a ser coberta.
- Multiplicando a área inclinada por 10,4 telhas por m^2 , encontra-se a quantidade de telhas necessárias.

Obs.: Por ser um método prático, deve-se utilizar um acréscimo de 5% para maior segurança.

Método Exato



Importante:

1) A tabela ao lado indica as inclinações mínimas para diversos comprimentos de pano de telhado. Deve-se evitar sempre o caso de pano desaguando sobre pano. Para isso deve-se utilizar calhas de beiral. Deve-se considerar como comprimento do pano inferior a soma dos comprimentos de todos os panos que sobre ele desaguarem.

A inclinação mínima de cada pano do telhado é de 30% para os perfis Tradição, Double-S e Coppo de Grécia e 50% para a telha Plana. Em regiões de topo de morro, próximo ao mar ou quaisquer regiões sujeitas a ventos, recomenda-se uma inclinação 5% superior a mínima (ou seja, 35% para Tradição, Double-S e Coppo de Grécia e 55% para Plana).

2) A inclinação máxima sem necessidade de amarração das telhas é de 96% (perfis Tradição, Double-S e Coppo de Grécia) e 130% (Plana).

Acima desta medida, deve-se amarrar as telhas com fio de cobre ou arame de aço galvanizado nº 18. Furar com broca de vidia ou prego galvanizado no pré-furo da telha.

3) Para panos superiores a 14 m de comprimento consultar o departamento de assistência técnica.

Para se obter o número de telhas para um plano de cobertura, é necessário saber:

- "A" Comprimento horizontal do pano
- "I" Inclinação a ser usada
- "B" Comprimento inclinado do Pano ou "Faixa"
- "C" Largura do Pano ou "Fiada"

Obs.: Nas medidas "A" e "C", devem ser incluídos os beirais (se existirem).

Tabela 1

Inclinações mais usadas

Inclinação mínima	Telhas Tradição/ Double S/ Coppo de Grécia			Telha Plana		
	%	Graus	Fator	%	Graus	Fator
Inclinação mínima	30	16°42'	1,044	51	27°01'	1,123
	31	17°13'	1,047	52	27°28'	1,127
	32	17°44'	1,050	53	27°55'	1,132
	33	18°15'	1,053	54	28°22'	1,136
	34	18°46'	1,056	55	28°48'	1,141
	35	19°17'	1,059	56	29°15'	1,146
	36	19°48'	1,063	57	29°41'	1,151
	37	20°18'	1,066	58	30°06'	1,156
	38	20°48'	1,070	59	30°32'	1,161
	39	21°18'	1,073	60	30°57'	1,166
	40	21°48'	1,077	70	34°59'	1,221
	41	22°17'	1,081	80	38°39'	1,281
	42	22°47'	1,085	90	42°59'	1,345
	43	23°16'	1,089	96	43°50'	1,383
	44	23°45'	1,093	100	45°00'	1,414
	45	24°13'	1,097	110	47°43'	1,486
	46	24°42'	1,101	120	50°11'	1,562
	47	25°10'	1,105	130	52°26'	1,640
	48	25°38'	1,109	140	54°27'	1,720
	49	26°06'	1,114	150	56°18'	1,803
	50	26°34'	1,118	160	57°59'	1,887

Nota: As setas ao lado indicam as inclinações mínimas para cada perfil de telha Tégula.

Cálculo da Faixa

Toma-se a medida "A", multiplica-se pelo fator de inclinação (tabela 1), obtendo-se assim a medida "B" e divide-se pelo comprimento útil da telha Tégula (32 cm).

Cálculo da Fiada

Toma-se a medida "C", divide-se pela largura útil da telha Tégula (30 cm). Na utilização de telhas terminais, use a tabela 2 para obter o número exato de telhas.

Faixa x Fiada = Quantidade de telhas do pano de cobertura.

Tabela 2

Quantidade de telhas de uma fiada

(Tome o valor mais aproximado da largura do telhado para saber o número exato de telhas, incluindo as Telhas Terminais).

Fiada com Telhas Terminais Esquerda e Direita

Largura pano (m)	Quantidade de telhas	Largura pano (m)	Quantidade de telhas
2,81	10	9,41	32
3,11	11	9,71	33
3,41	12	10,01	34
3,71	13	10,31	35
4,01	14	10,61	36
4,31	15	10,91	37
4,61	16	11,21	38
5,91	17	11,51	39
5,21	18	11,81	40
5,51	19	12,11	41
5,81	20	12,41	42
6,11	21	12,71	43
6,41	22	13,01	44
6,71	23	13,31	45
7,01	24	13,61	46
7,31	25	13,91	47
7,61	26	14,21	48
7,91	27	14,51	49
8,21	28	14,81	50
8,51	29	15,11	51
8,81	30	15,41	52
9,11	31	15,71	53

Fiada com Telha Terminal Esquerda

Largura pano (m)	Quantidade de telhas	Largura pano (m)	Quantidade de telhas
2,96	10	9,56	32
3,26	11	9,86	33
3,56	12	10,16	34
3,86	13	10,46	35
4,16	14	10,76	36
4,46	15	11,06	37
4,76	16	11,36	38
5,06	17	11,66	39
5,36	18	11,96	40
5,66	19	12,26	41
5,96	20	12,56	42
6,26	21	12,86	43
6,56	22	13,16	44
6,86	23	13,46	45
7,16	24	13,76	46
7,46	25	14,06	47
7,76	26	14,36	48
8,06	27	14,66	49
8,36	28	14,96	50
8,66	29	15,26	51
8,96	30	15,56	52
9,26	31	15,86	53

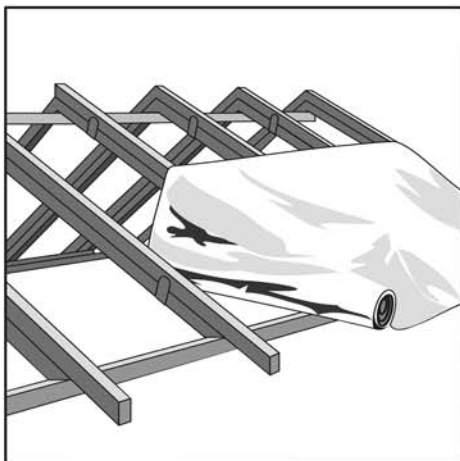
Obs.: Esta tabela é válida somente para o perfil tradição.

Cálculo da Cumeeira, do Espigão e da Capa Lateral

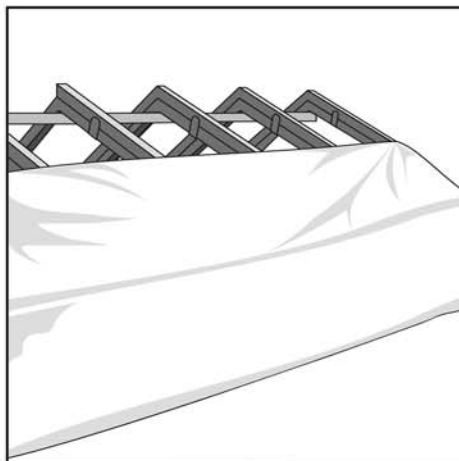
3 peças por metro linear, com sobreposição mínima de 7 cm entre as peças.

Instalação Freshfoil

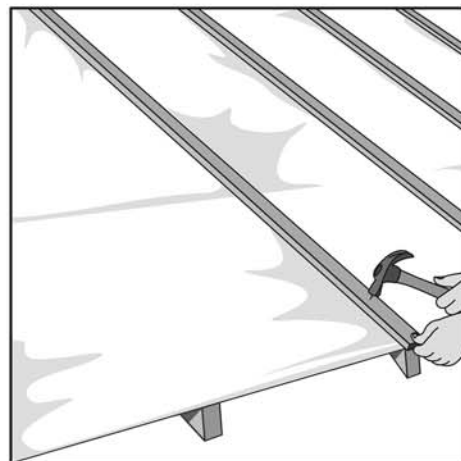
Instruções de montagem passo a passo



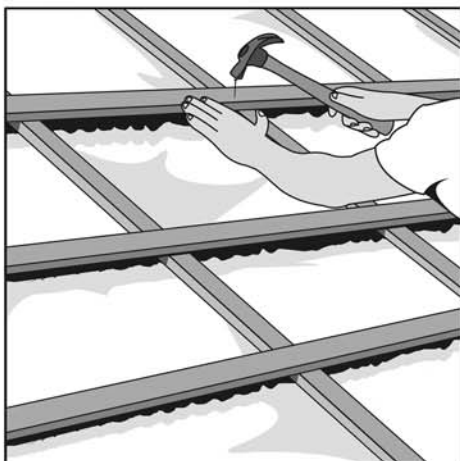
01 Desenrole Freshfoil sobre os caibros, estendendo-o por toda a superfície do telhado.



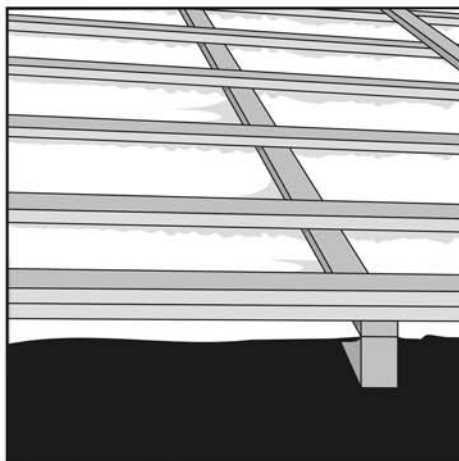
02 Fixe o Freshfoil em todos os caibros do telhado, tomando o cuidado de mantê-lo esticado.



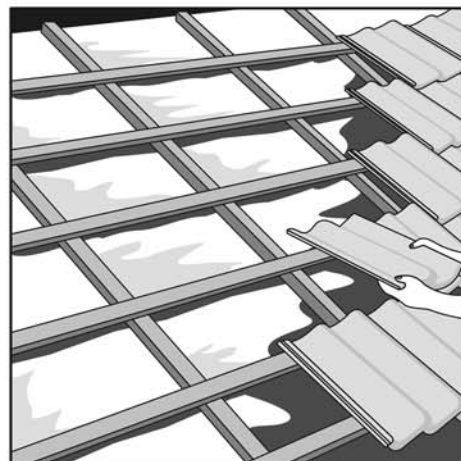
03 Fixe os contracaibros, cortados com 1,10 cm, sobre os caibros, mantendo Freshfoil entre eles. Os contracaibros podem ter a mesma espessura dos sarrafos utilizados no suporte às telhas.



04 Fixar os sarrafos antes de desenrolar o próximo rolo. Assim, o telhadista poderá se apoiar nos sarrafos para fixar os rolos na parte superior do telhado.



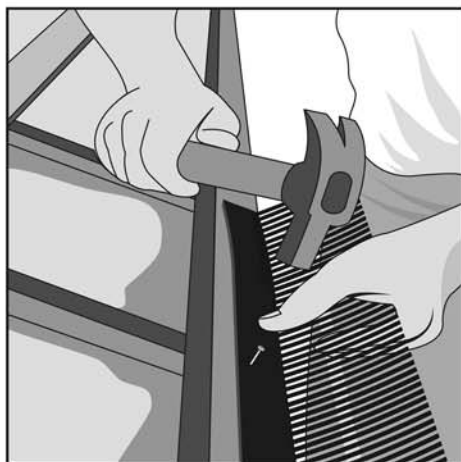
05 Visão do madeiramento pronto. O contracaibro evitará que a água se acumule no madeiramento em caso de vazamento. Além disso, permite um fluxo de ar (entre Freshfoil e os sarrafos) que auxilia na expulsão do calor do telhado.



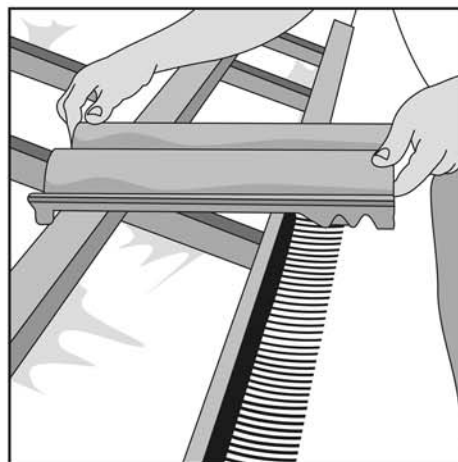
06 Assente as telhas como de costume.

Instalação Passarinheira

Instruções de montagem passo a passo



01 Fixe a passarinheira, utilizando pregos ou grampos, nas marcas pré-determinadas. Utilize mais pregos se necessário.

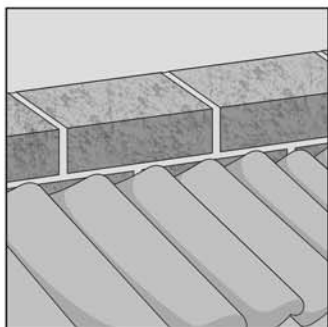


02 Coloque a telha normalmente apoiando o lado inferior da mesma sobre a passarinheira. Os dentes se amoldarão no formato do perfil da telha.

Instalação Ruflex

Instruções de montagem passo a passo

Instalação em Platibandas



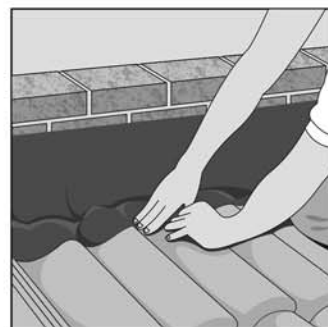
01 Sempre que houver uma platibanda no telhado é necessário fazer o acabamento para evitar a infiltração de água pelas extremidades das telhas.



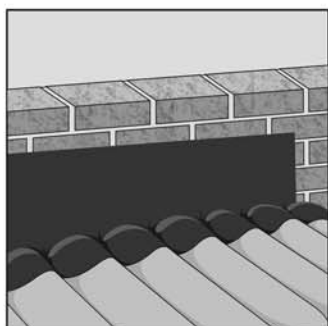
02 Retire a película plástica que protege uma das faixas adesivas, utilizando a linha picotada.



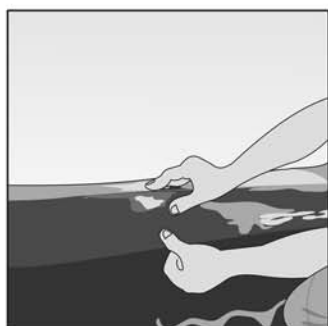
03 Meça o comprimento necessário de Ruflex e corte-o na medida. Cole-o sobre a parede, sempre tomando o cuidado de deixá-lo bem alinhado.



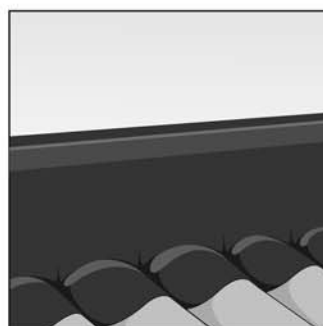
04 Cole o Ruflex nas cristas das telhas e depois molde-o com os dedos, colocando-o nas telhas de maneira a acompanhar o perfil das telhas.



05 O Ruflex se amolda perfeitamente ao perfil dos diferentes tipos de telhas. Aplique silicone na extremidade superior do Ruflex para uma melhor vedação (vide ilustração abaixo).



06 Para acabamento superior, cole outro Ruflex sobre o que já foi aplicado, usando uma sobreposição de 2 a 3cm. Cole a outra extremidade na face de trás da platibanda.



07 Vista frontal da platibanda acabada.

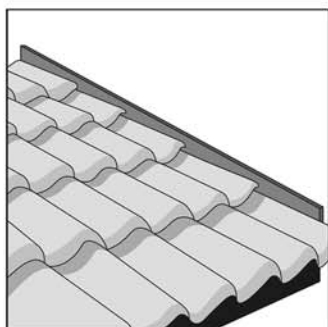


08 Vista posterior da platibanda acabada.

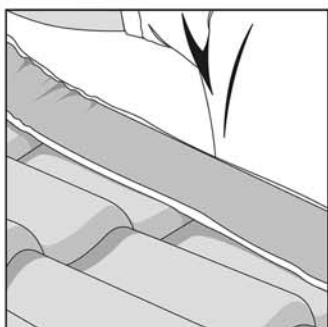


Obs.: Aplicar um fundo selador em paredes que estejam soltando partículas, antes de colar o Ruflex

Instalação de Tabeira



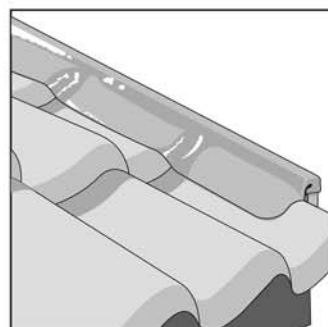
01 Toda vez que o telhado terminar com tabeira, é necessário fazer o acabamento para evitar vazamento de água pela lateral das telhas.



02 Da extremidade da tabeira, meça o comprimento necessário de Ruflex para fazer o acabamento. Recomenda-se o uso de Ruflex mais estreito (14cm).



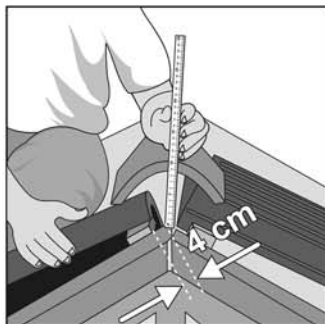
03 Após retirar a película plástica protetora, cole uma extremidade de Ruflex na tabeira, alinhando-o bem. A outra extremidade é colada nas cristas das telhas primeiramente e depois moldada, com os dedos, completando a fixação.



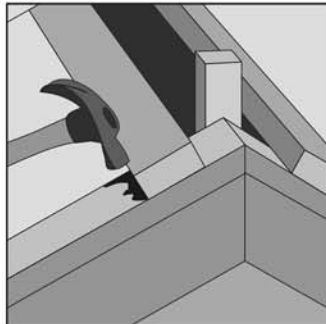
04 Faça o acabamento na extremidade da tabeira, dobrando Ruflex sobre si mesmo. Mesmo sem adesivo, ele permitirá uma adesão inicial suficiente. Ao longo de algumas horas, a adesão será total. Corte as pontas de forma arredondada para melhor acabamento.

Instalação Topflex

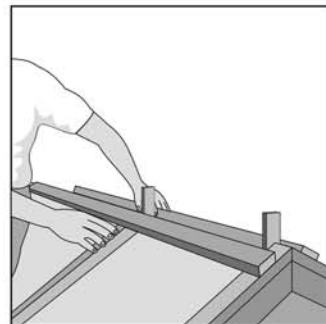
Instruções de montagem passo a passo



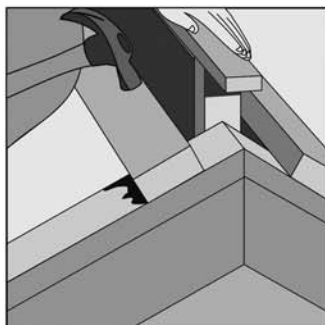
- 01 Após fixar as ripas superiores a 4cm do eixo, coloque duas telhas e uma cumeeira e meça a distância entre a ponta dos caibros e a face inferior do lado menor da cumeeira.



- 02 Posicione a ripa de apoio vertical e fixe-a com um prego. Fixe outra ripa de apoio na outra extremidade da cumeeira.



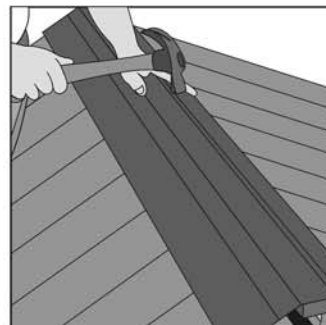
- 03 Alinhe as ripas de apoio e repita a operação nos outros caibros. Na cumeeira recomenda-se o uso de uma ripa de apoio a cada 50 cm aproximadamente.



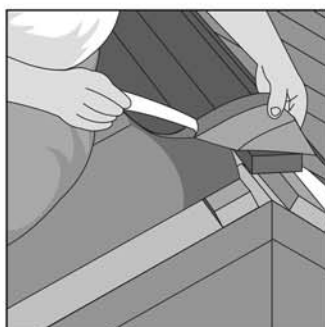
- 04 Fixe a ripa suplementar, trave sobre as ripas de apoio. Repita a operação de fixação em cada uma das ripas de apoio.



- 05 Desenrole o Topflex, alinhando-o sobre a ripa suplementar. Cubra toda a linha de cumeeira/espigão com o Topflex, conforme mostra a figura.



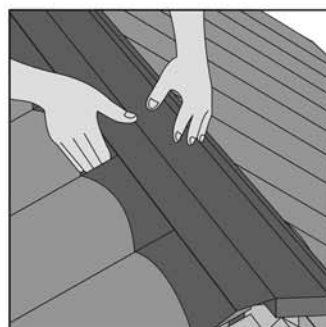
- 06 Se necessário, utilize pregos comuns ou grampos para fixar o Topflex na ripa suplementar, evitando que o mesmo seja desalinhado em caso de ventos fortes. Quando houver necessidade de emenda, recomenda-se uma sobreposição de 5 cm.



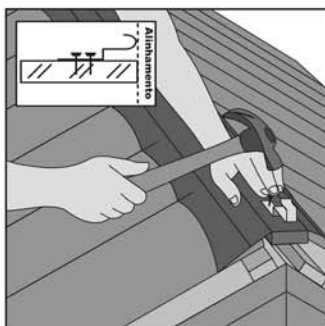
- 07 Para fixar o Topflex à telha, retire as fitas plásticas que protegem a cola do Topflex.



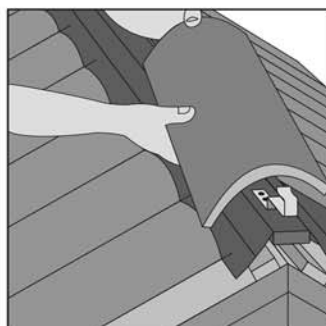
- 08 Cole o Topflex primeiramente sobre as cristas das telhas, pressionando levemente.



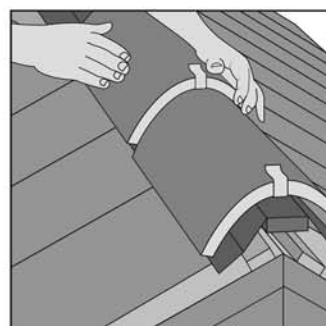
- 09 Cole o Topflex primeiro nas cristas das telhas e depois nas ondas, moldando-o com as mãos e acompanhando o perfil das telhas.



- 10 Se optar em fixar as telhas de cumeeira com cliques, posicione o primeiro clipe de fixação e fixe-o na ripa suplementar, alinhando-o, conforme figura. Recomenda-se o uso de 2 pregos por clipe. Se optar por não utilizar os cliques, fixe as telhas de cumeeira com um prego de aço ou parafuso pelo pré furo da telha de cumeeira.

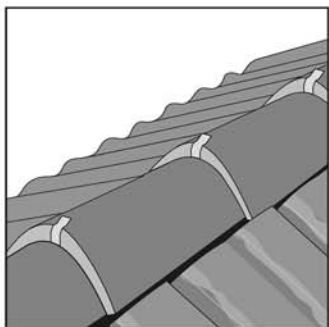


- 11 Encaixe o lado maior da cumeeira no clipe. O formato do clipe permitirá uma perfeita fixação da cumeeira.



- 12 Encoste o segundo clipe no lado menor da cumeeira já encaixada, pregando-o da mesma maneira. Repita a operação de encaixe até o final da cumeeira, sempre observando o alinhamento.

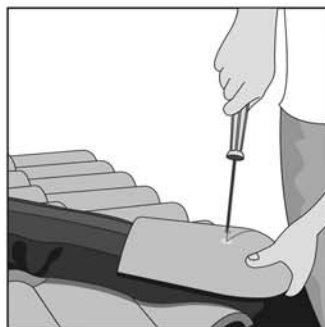
Fixação seca de espigão inicial



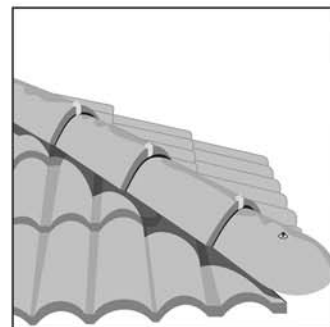
13 Linha de cumeeira com fixação seca pronta.



14 Com o auxílio de uma furadeira, faça um furo sobre o espigão inicial, alinhando-o sobre a ripa suplementar.



15 Fixe o espigão inicial com um parafuso. Para uma melhor vedação, utilize uma arruela plástica, borracha ou silicone.



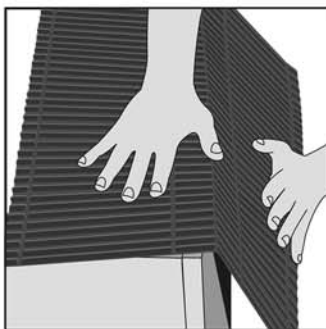
16 Fixe o espigão, conforme ilustrado nos passos 12 e 13.

Instalação Água Furtada

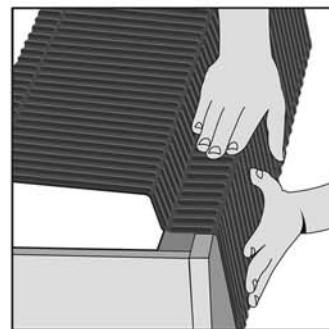
Instruções de montagem passo a passo



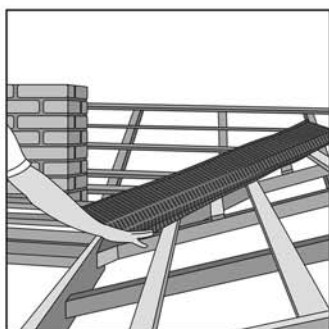
01 Instale um pedaço de ripa de aproximadamente 50 cm entre as ripas existentes na região da água furtada.



02 Dobre a água furtada começando pelo vinco central do quebra água.



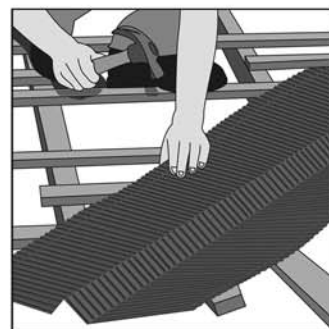
03 Dobre os vincos laterais do quebra água.



04 A água furtada deve ser instalada de baixo para cima.



05 A sobreposição mínima de 10 cm entre as chapas.



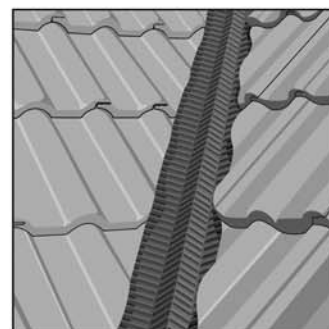
06 Deve ser instalada com pregos ou parafusos.



07 A cabeça dos pregos devem ser vedadas com cola de silicone ou poliuretano.



08 O acabamento pode ser dado com tesoura de chapa.



09 Água furtada instalada.